Zasilacze w komputerze PC

M@rek Pudełko

Urządzenia Techniki Komputerowej

Spis treści

- Definicja zasilacza
- Konwertery prądu
- Zadania zasilaczy
- Zasilacze
  - liniowe
  - Impulsowe
- Zasilacz w komputerze
- Zasilacz AT
  - Budowa
  - Zasada działania
  - Zalety i wady
- Zasilacz ATX
  - Budowa
  - Zasada działania
  - Zalety i wady
- Wersje standardu ATX
- Wtyczki zasilaczy ATX
- Parametry zasilaczy
- Zabezpieczenia ochronne
- Algorytm doboru zasilacza
- Tester zasilaczy
- Uruchomienie awaryjne zasilacza

Zasilacz

- Urządzenie wytwarzające odpowiednie napięcia i zapewniające utrzymanie ich wartości przy określonym poborze prądu przez odbiornik.

Grupy urządzeń odpowiedzialnych za konwersję prądu

- **Prostowniki AC/DC** (ang. Alternating Current/Direct Current) zamieniają prąd przemienny na prąd stały.
- **Przetwornice DC/DC** zmieniają wartość napięcia prądu stałego.
- **Inwertory DC/AC** zamieniają prąd stały na prąd przemienny.

Pytanie

- Do której z kategorii konwerterów prądu należy zasilacz komputerowy? Dlaczego?

Zadania zasilacza

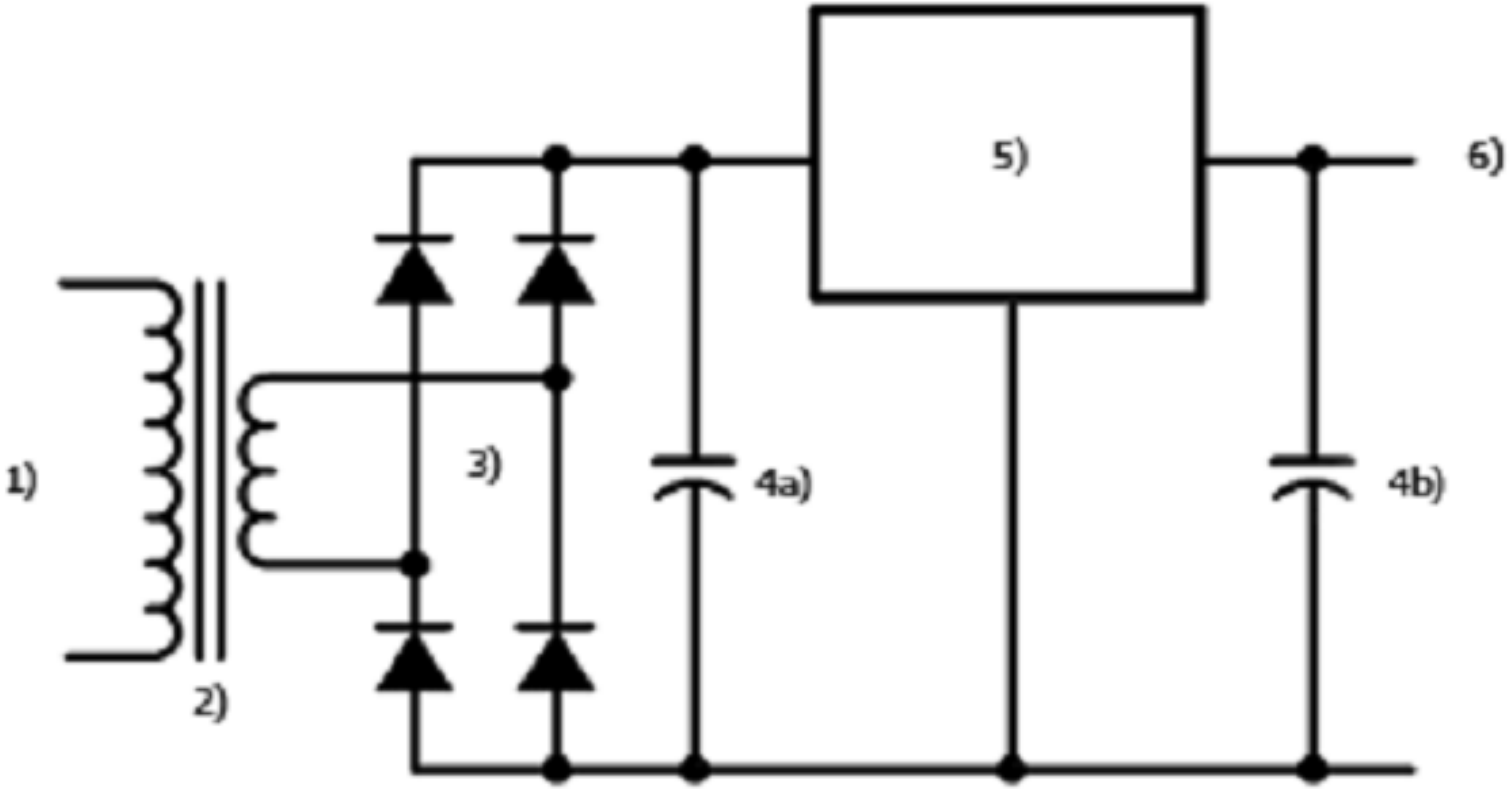
Prostowanie	zamiana prądu przemiennego na prąd stały
Transformacja napięcia	Zmiana wielkości napięcia
Filtrowanie	wygładzanie szumów i tętnień napięcia
Regulacja	kontrola napięcia wyjściowego i utrzymywanie stałej jego wartości niezależnie od linii, obciążenia i zmian temperatury
Izolacja elektryczna	elektryczne rozdzielenie wyjścia od napięcia zasilającego na wejściu
Ochrona przeciwprzepięciowa	zapobieganie by niebezpiecznie ostre piki napięcia i prądu nie docierały do wyjścia, zapewnianie podtrzymania pracy, lub bezpiecznego wyłączenia podczas zaniku prądu

Podział zasilaczy

- Liniowe
- Impulsowe

Zasilacz liniowy

Działanie zasilacza liniowego



1) Wejście prądu przemiennego
2) Transformator
3) Układ Gaetza
4) Kondensatory
5) Regulator napięcia prądu stałego
6) Wyjście prądu stałego

Zasada działania

- Zasilacze liniowe obniżają wejściowe napięcie prądu (**1**) przemiennego poprzez transformator (**2**).
- Napięcie jest prostowane poprzez układ prostowniczy (**3**), który jest czterema diodami w układ Graetza.
- Zaraz za nimi są kondensatory, zmniejszające wahania poziomu napięcia prądu stałego (wypełnienie spadków w górnym przebiegu prądu) (**4a**).
- Elementem zapewniającym niezmienne napięcie wyjściowe jest stabilizator scalony (**5**).

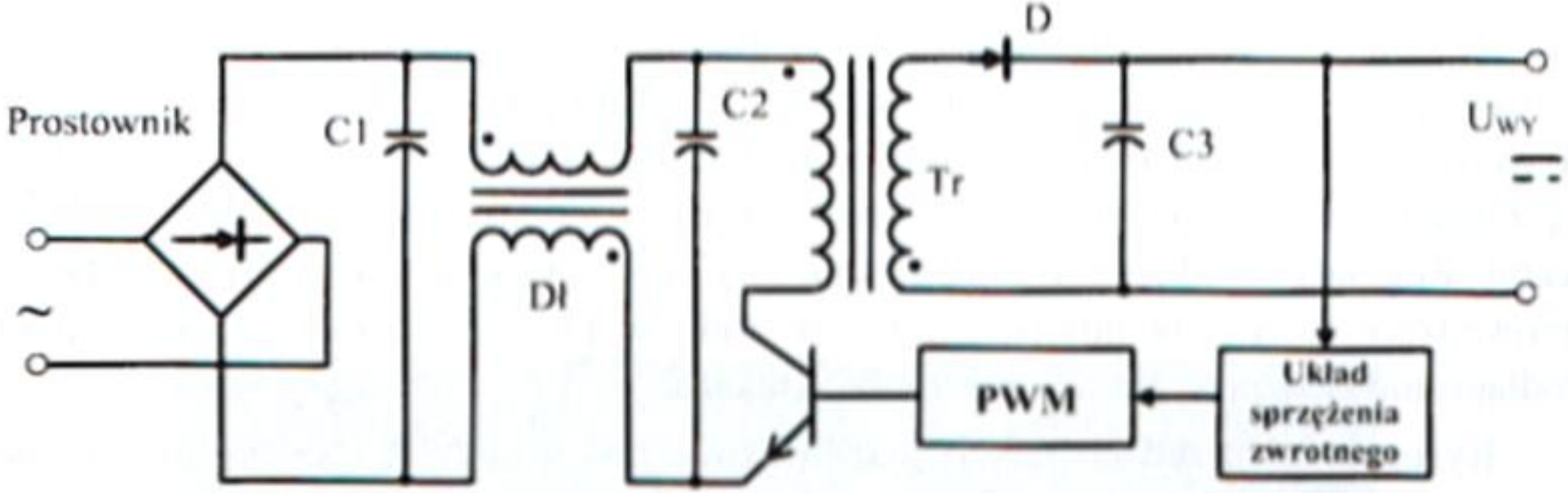
Zalety i wady zasilaczy liniowych

- **Zalety**
- Niski poziom zakłóceń i wahań napięcia na wyjściu.
- Układ jest też prosty konstrukcyjnie.
- **Wady**
- Słaba sprawność, sięgająca 50% traconej mocy.
- Zasilacz taki wymaga dużego i ciężkiego transformatora obniżającego napięcie (dla zasilacza z wyjściem 16V, na każdy amper przypada około 0,5 kg masy).
- Tranzystor wyjściowy zużywa część mocy zamieniając ja na ciepło (wymaga radiatora).
- Nie nadaje się do dużych wartości natężenia prądu.

Zasilacz impulsowy

- Zasilacz impulsowy (ang. *Switching Power Supply*) działa na zasadzie kontroli średniego napięcia dostarczanego do obciążenia.
- Odbywa się to poprzez otwieranie i zamykanie przełącznika (zazwyczaj tranzystora polowego wysokiej mocy) z wysoką częstotliwością.
- System ten znany jest pod nazwą modulacji szerokości impulsu (ang. *Pulse Width Modulation* – PWM). Układ PWM jest najważniejszym układem wyróżniającym ten typ zasilaczy.

Działanie zasilacza impulsowego



Rysunek 7.1. Uproszczony schemat blokowy zasilacza impulsowego

Zasada działania

- Napięcie przemienne z sieci energetycznej jest prostowane w prostowniku (zwykle w układzie Graetza)
- Następnie jest filtrowane (C1, Dł, C2). Filtr jednocześnie zapobiega przedostawaniu się zakłóceń elektromagnetycznych do sieci.
- Następnie napięcie wyprostowane przetwarzane jest na przebieg zmienny o częstotliwości rzędu kiloherców i o zmiennym współczynniku wypełnienia.
  - Współczynnik ten jest zmieniany przez układ modulacji szerokości impulsów PWM (ang. *Pulse Width Modulation).*
- Wytworzony przebieg jest następnie filtrowany, aby otrzymać stałe napięcie (składową stałą).
  - Wartość tego napięcia zależy od współczynnika wypełnienia impulsów.
- Układ sprzężenia zwrotnego steruje układem PWM tak, aby przy zmieniającym się obciążeniu lub zmianach napięcia w sieci (w dopuszczalnych granicach) utrzymywać stałą wartość napięcia wyjściowego.

Zalety i wady zasilaczy impulsowych

- **Wady**
- Skomplikowana budowa,
- Wyższe koszty produkcji.
- **Zalety**
- Wysoka sprawność dochodząca nawet do 90%,
- Są lżejsze i mniejsze od zasilaczy liniowych,
- Umożliwiają zasilanie dużym natężeniem prądu.

Porównanie rodzajów zasilaczy

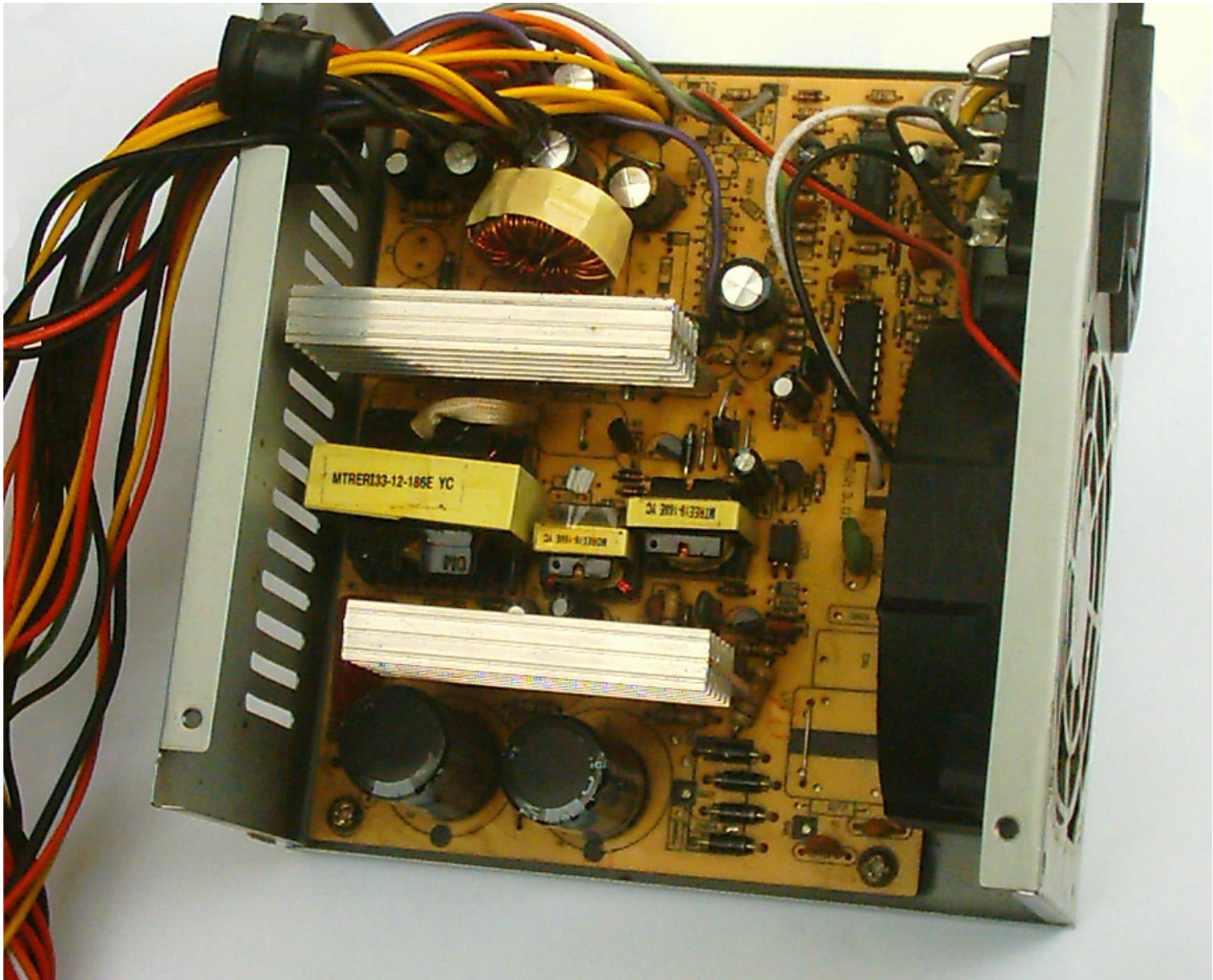
Parametr	Liniowe	Impulsowe
Regulacja obciążenia	0,02% - 0,1%	0,1% - 1,0%
Zakłócenia wyjściowe	0,5 mV – 2 mV	25 mV -100mV
Zakres napięcia wejściowego	±10%	±20%
Sprawność	40% - 55 %	60% - 90%
Czas podtrzymania	2ms	30 ms

Zasilacze w komputerze

W komputerach osobistych do zasilacza podłączone są

- Płyta główna
- Procesor
- Karta graficzna na PCI Express
- Dysk twardy
- Napędy optyczne i taśmowe
  - CD-ROM i DVD, FDD, ZIP
- inne urządzenia znajdujące się wewnątrz komputera, np. wentylatory do obudowy).
- Do pozostałych podzespołów napięcie z zasilacza jest dostarczone pośrednio od płyty głównej (np. wszelkie karty rozszerzeń, wentylatory procesorów, porty itp.)

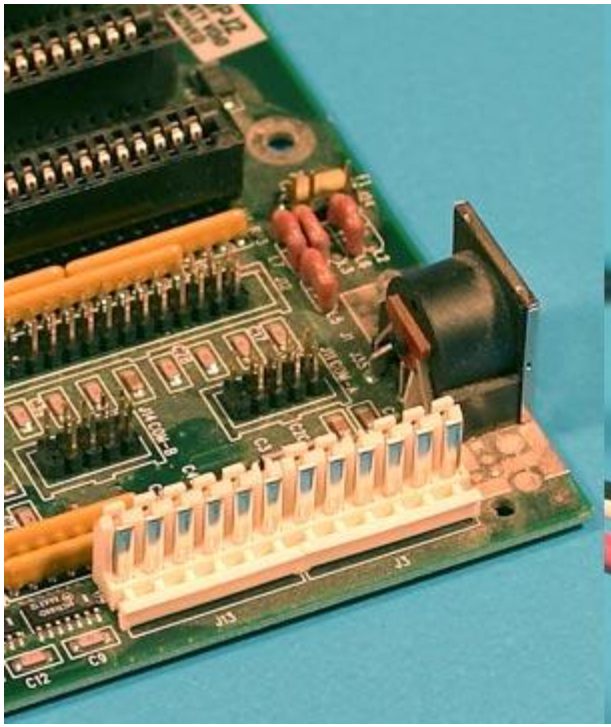
230V
B3

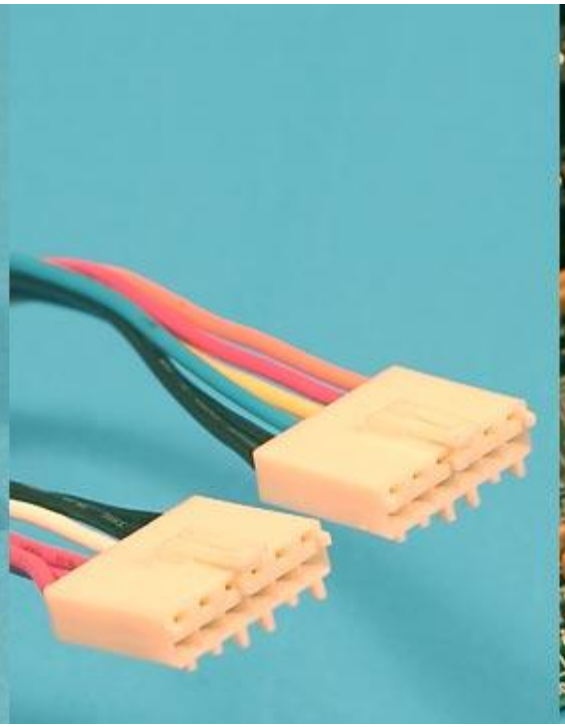

MTRERI33-12-186E YC

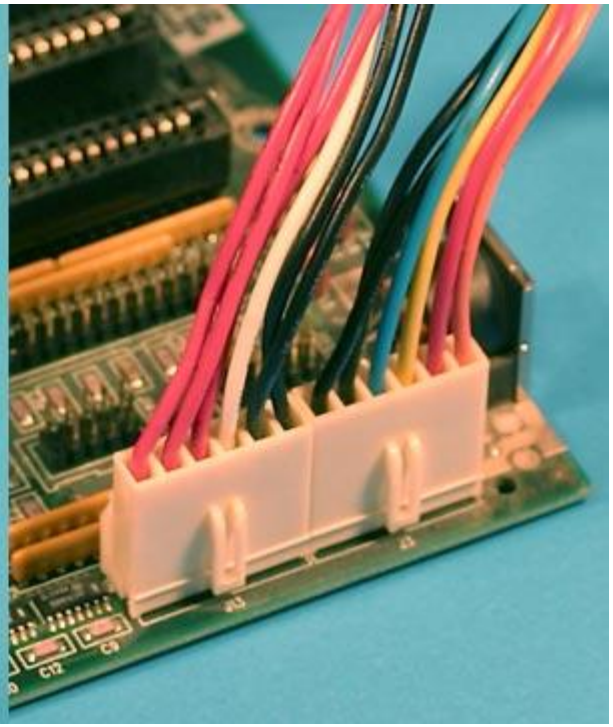
115/230V~2/1A6
HI-POT OK CCC
HANG SUNG
YX EE-16A
YX EE

ZASILACZ AT

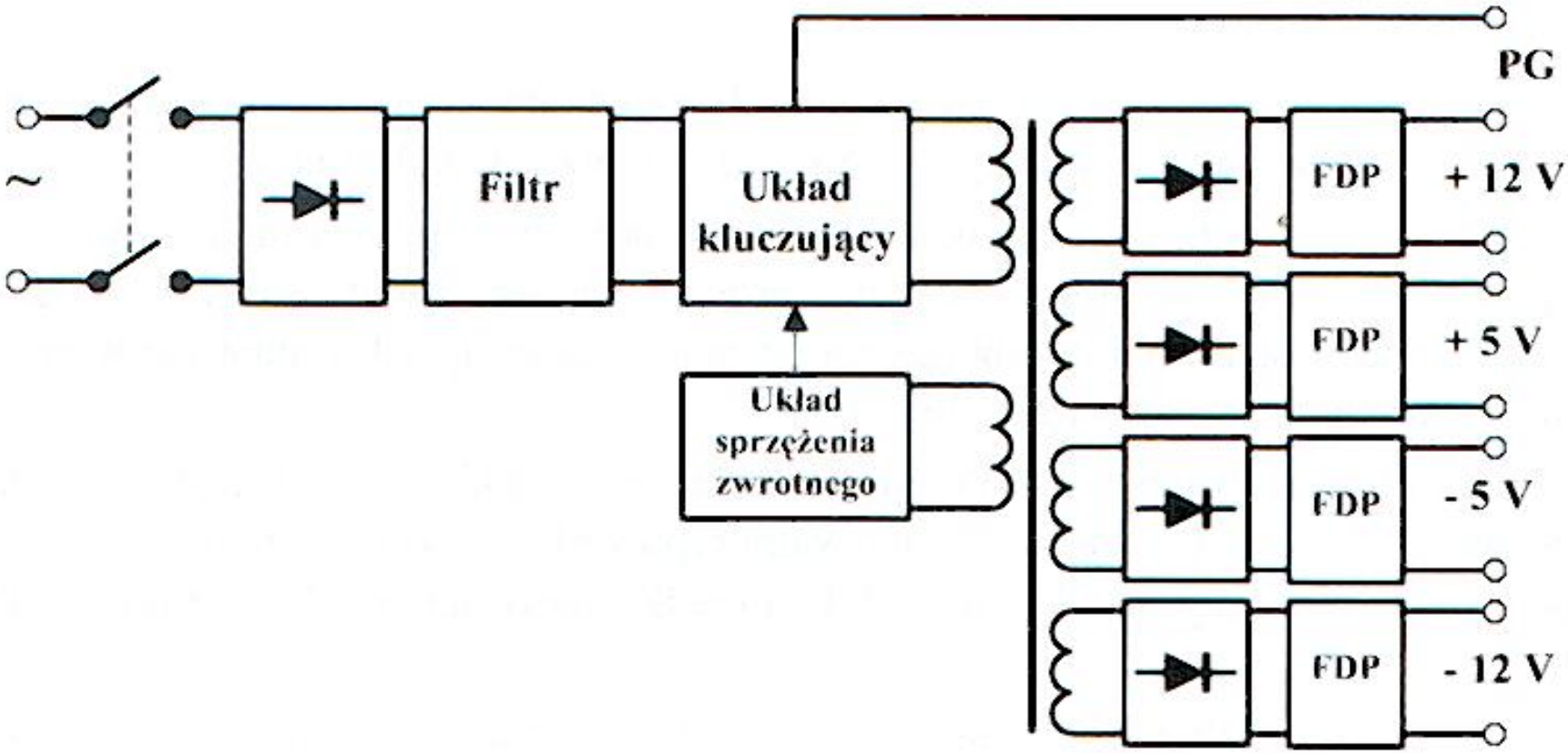
Zasilanie na płytach AT







Schemat blokowy AT



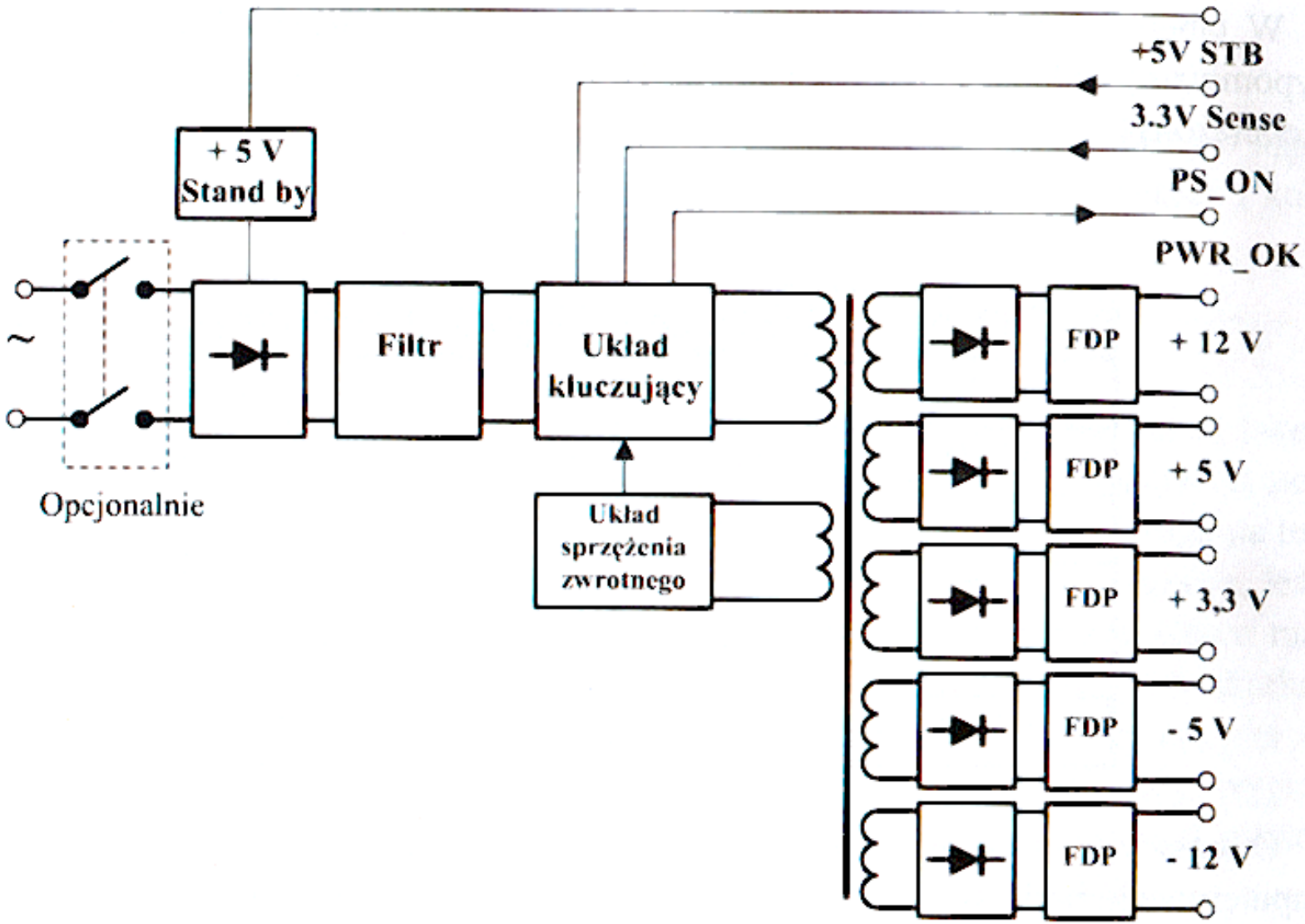
Rysunek 7.2. Schemat blokowy zasilacza AT

Cechy zasilacza AT

- Napięcia wyjściowe +12V, -12V, +5V, -5V.
- Konieczność wyłączenia zasilania przełącznikiem.
- Złącza do płyty głównej mogły zostać podłączone odwrotnie.

ZASILACZ ATX

Schemat blokowy ATX

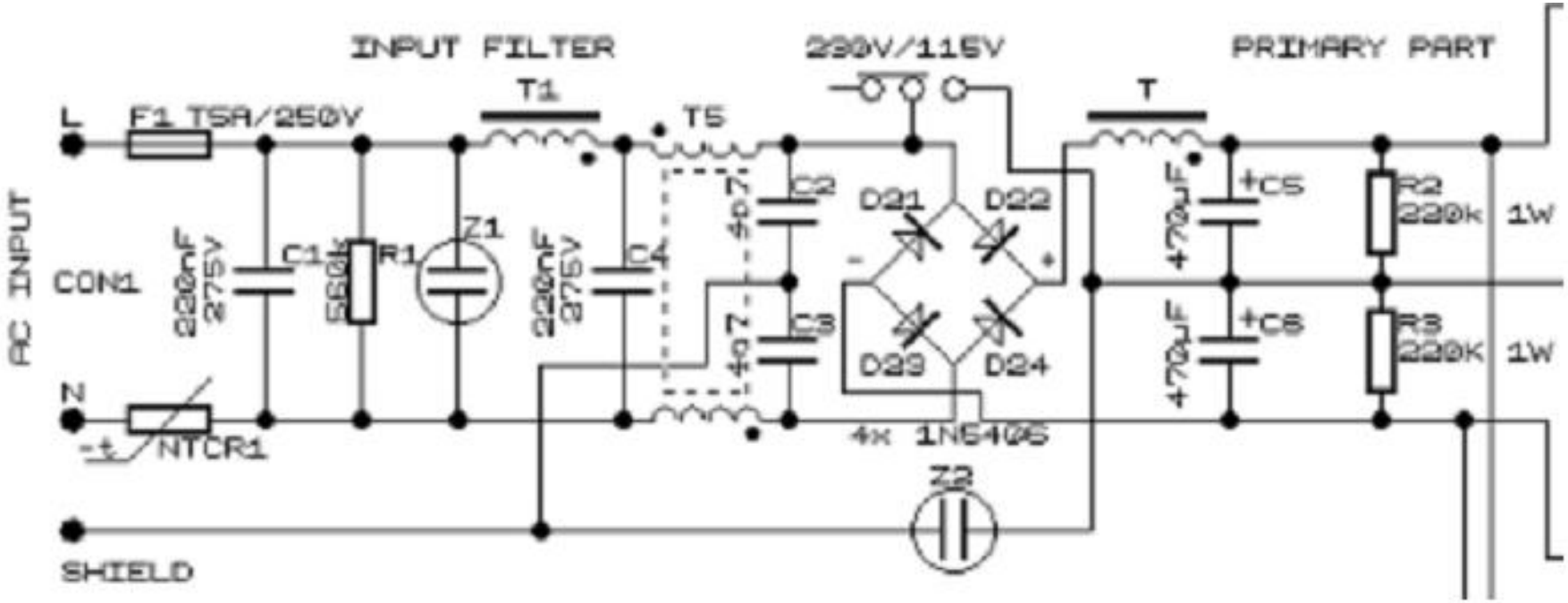


Rysunek 7.3. Schemat blokowy zasilacza ATX

Zasada działania zasilacza ATX

- Prąd przemienny podawany jest do zasilacza i przechodzi przez warystor (główne zabezpieczenie przed przepięciami).
- Następnie przechodzi przez kilka filtrów (aby usunąć szumy), bezpiecznik (który stanowi najważniejsze zabezpieczenie zasilacza).
- Zostaje potem wyprostowany w mostku prostowniczym.
- Następnie prąd przechodzi do dwóch dużych kondensatorów. Pełnią one rolę bufora, i dbają o to aby wychodzące z nich napięcie było wygładzone przed podaniem do tranzystorów polowych.
- Układ PWM zamienia prąd na impulsy wysokiej częstotliwości (rząd kHz) o szerokość zależnej od obciążenia.
- Realizuje to poprzez tranzystory polowe wysokiej mocy.
  - W zależności od mocy zasilacza są dwa lub więcej tranzystorów połączonych równolegle, zachowujących się jak jeden, duży tranzystor (takie rozwiązanie daje większą pojemność obciążenia i większe bezpieczeństwo).
- Następnie tranzystory polowe (wyłączane i włączane z wysoką częstotliwością przez układ PWM) dostarczają moc do pierwotnych uzwojeń transformatorów.

Schemat elektryczny zasilacza ATX



Cechy zasilacza ATX

- Napięcia wyjściowe +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V.
- Zasilacz jest włączany i wyłączany za pomocą sygnału elektronicznego o poziomach TTL o nazwie PS_ON.
  - Sygnały
    - Napięcie niskie oznacza zasilacz włączony.
    - Stan wysoki to wyłączenie zasilacza.
  - Istnieje możliwość programowego sterowania zasilaczem, na przykład przez system operacyjny.
  - Może też wyłączyć go sygnał z karty sieciowej.
- Obecność napięcia +5V STB (oznaczanego też ST – *Stand By*). Napięcie to jest obecne niezależnie od tego, czy zasilacz jest włączony.
- Inne wtyczki do płyty głównej uniemożliwiające omyłkowe podłączenie zasilania.
- Funkcja Soft Power pozwala na uśpienie nieużywanego komputera.

Wersje standardu ATX

ATX 1.0

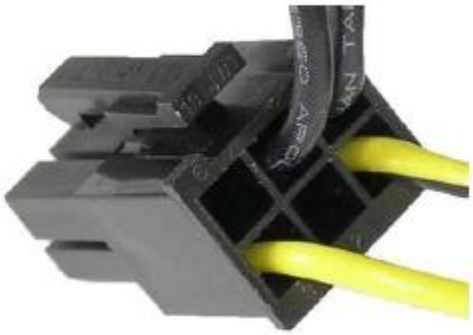
- Przewiduje użycie standardowej 20-pinowej wtyczki i dodatkowej 4-pinowej tzw. wtyczki P4 dostarczającej napięcie 12V w celu stabilniejszego zasilania procesora.
  - Płyta główna nie posiada slotów PCI-Express.
- Dodatkowa wtyczka 4- pinowa zasilająca procesor (dla platformy Socket 478 i nowszych)
- Procesor potrzebuje 125 W.
  - Ile wyniósłby prąd przy napięciu 5V?
  - A ile przy napięciu 12 V?

ATX 1.3

- Standard przewiduje dodatkową 6-pinową wtyczkę tzw. AUX oraz opcjonalnie złącza do zasilania dysków Serial-ATA.
  - W praktyce wtyczka AUX jest wykorzystywana tylko przez stare bardzo nieliczne płyty pod Pentium 4. Miała tam wzmacniać napięcia 3,3V i 5V.
  - Obecnie wykorzystywana w nielicznych płytach serwerowych.

ATX 2.0

- Przewiduje użycie 24-pinowej wtyczki, 4-pinowej P4 i dodatkowo “szóstki” do zasilania karty graficznej PCI-Express. Wymagane są złącza zasilające dla dysków Serial-ATA.
- Zasilacz do płyt głównych ze złączem PCI-E oraz do płyt głównych dla procesorów Pentium 4 na złącze LGA 775 (również tych ze złączem AGP).
- W przypadku płyt ze złączem 24-pin nie jest wymagany zasilacz ATX 2.0 – ale znacznie zwiększa możliwości podkręcania sprzętu.
  - Istnieją przejściówki zarówno 24-pin – 20-pin jak i 20-pin – 24-pin.



gadda.com.pl

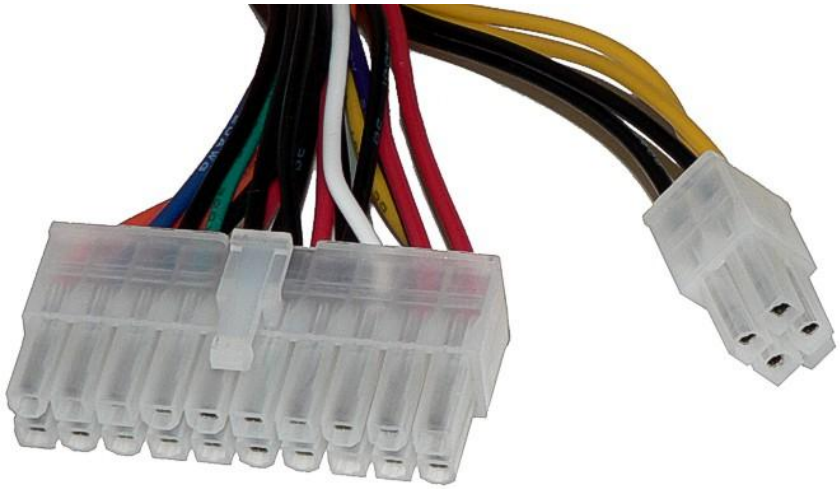
ATX 2.2

- Najnowsza wersja standardu ATX 2.2 nie opisuje dokładnie zasilaczy.
- Nie wszystkie komponenty pecetów zmieniają się w tym samym czasie, dlatego wiele szczegółowych informacji zawartych jest również w innych dokumentach (np. normie Power Supply Design Guide).
- Duża liczba standardów sprawia problemy z dopasowaniem do siebie poszczególnych podzespołów. W związku z tym postanowiono zebrać i wydzielić informacje dotyczące zasilaczy w jednej oddzielnej dokumentacji, noszącej nazwę ATX12V Power Supply Design Guide. Najnowsza wersja - 2.01 z czerwca 2004 roku.

Wtyczki zasilacza ATX

MPC (*Main Power Connector*)

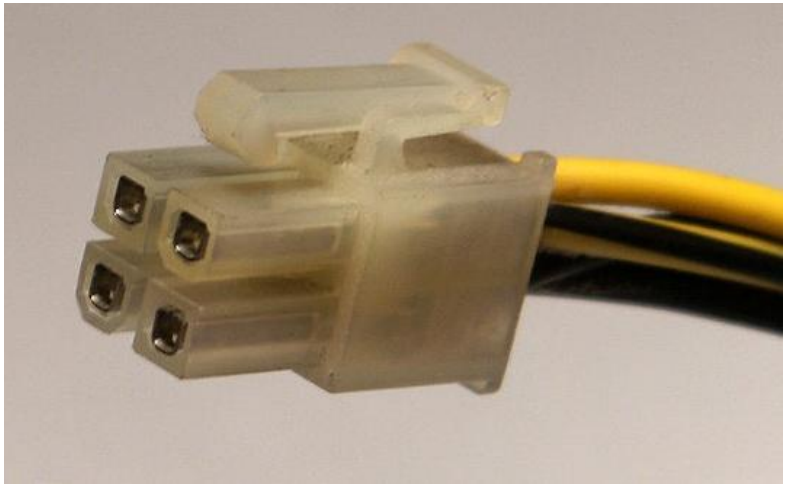
Oznaczenie	P1
Ilość pinów	20, 24 (ATX v2.2), 20+4



- Główna wtyczka zasilacza ATX podłączana do płyty głównej.
- Obecny standard ATX przewiduje 24 piny.
  - Część zasilaczy jest wyposażonych w złącze 24-pinowe, które można rozłączyć na dwie części (20+4 piny) i wykorzystać ze starszymi płytami o gnieździe 20-pinowym.
  - Niektóre zasilacze ATX posiadają dwie wtyczki - 20-pinową i 4-pinową, które można podłączyć jednocześnie do gniazda 24-pinowego.

ATX12V / EPS12V (4-pin)

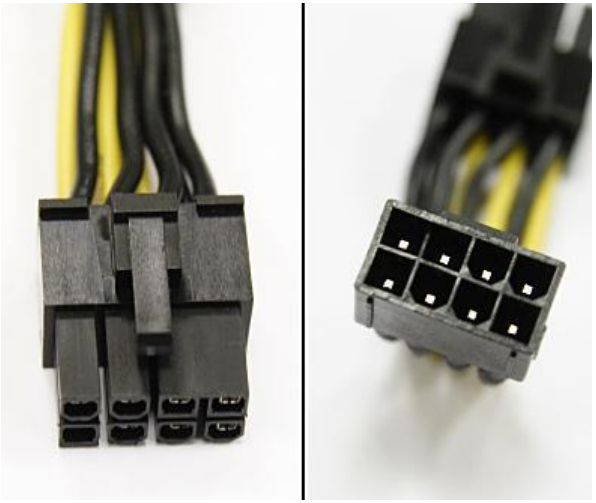
Oznaczenie	P4
Ilość pinów	4



- Druga wtyczka podłączana do płyty głównej (poza 24-pinową P1), dostarczająca napięcia zasilające dla procesora.
- Pojawiła się z powodu wymagań prądowych nowych procesorów firmy Intel (od Socket 478).

ATX12V / EPS12V (8-pin)

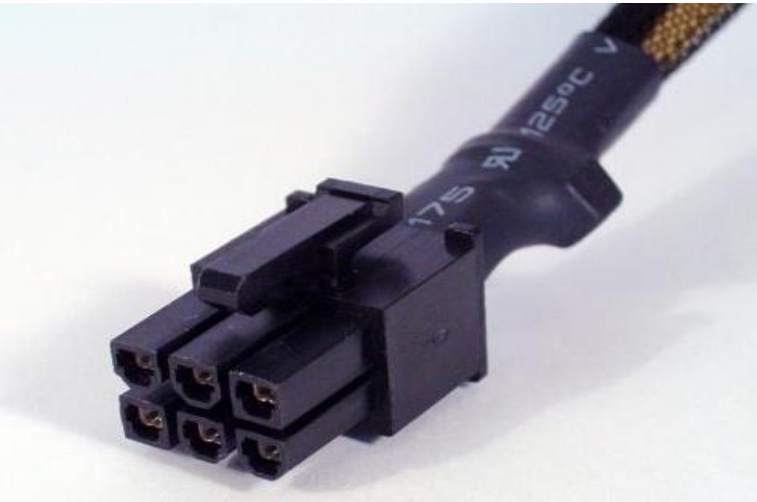
Oznaczenie	
Ilość pinów	8



- Rozszerzona wersja wtyczki ATX12V/ESP12V 4-pin, która pojawiła się wraz z wprowadzeniem chipsetu Intel 975.
- Stosowane w płytach serwerowych i komputerach profesjonalnych, których procesory pobierają większą moc.

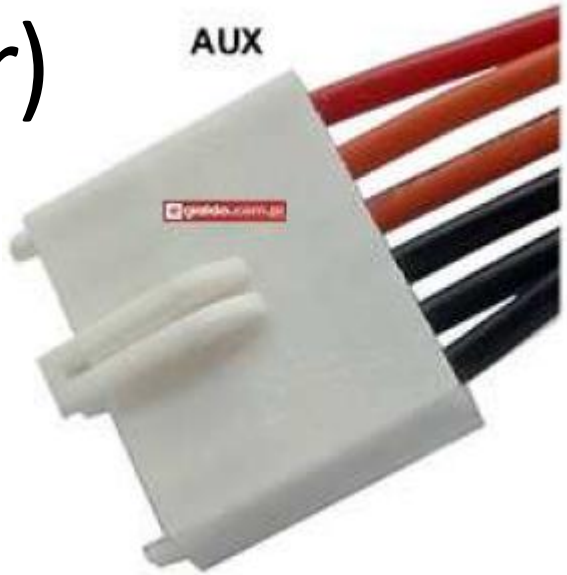
PCI-E

Oznaczenie	PCI-E
Ilość pinów	6/8



- Wtyczka zasilająca karty graficzne.
- Większość nowoczesnych zasilaczy jest wyposażone w 6-pinowe złącze przeznaczone dla kart graficznych PCI Express. Może ono dostarczyć do 75 watów mocy.
- W najnowszych konstrukcjach wprowadzono złącze 8-pinowe. Ze względu na kompatybilność wstecz stosuje się także złącza 6+2 piny, co pozwala zasilać karty PCI Express z gniazdami zarówno 6 jak i 8-pinowymi.

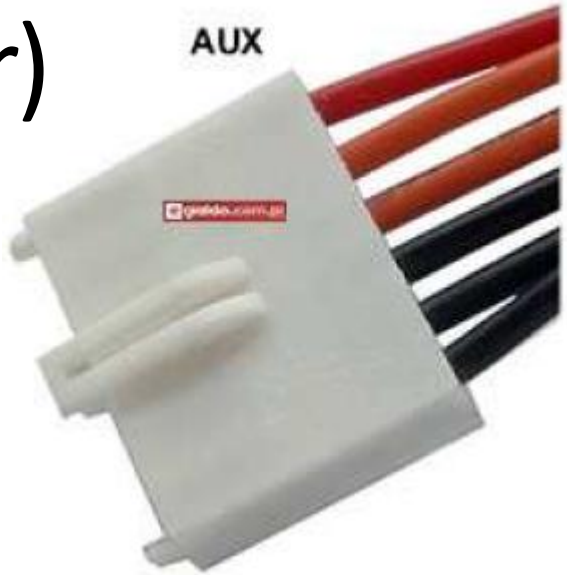
AUX lub APC (*Auxiliary Power Connector*)



Oznaczenie	
Ilość pinów	4

- Używana w starszych płytach głównych, które potrzebowały napięć 3,3 V i 5 V o większym natężeniu prądu.
  - Konieczność jej podłączenia jest zależna od konfiguracji sprzętowej komputera.
- Usunięta w ATX v2.2.

AUX lub APC (*Auxiliary Power Connector*)

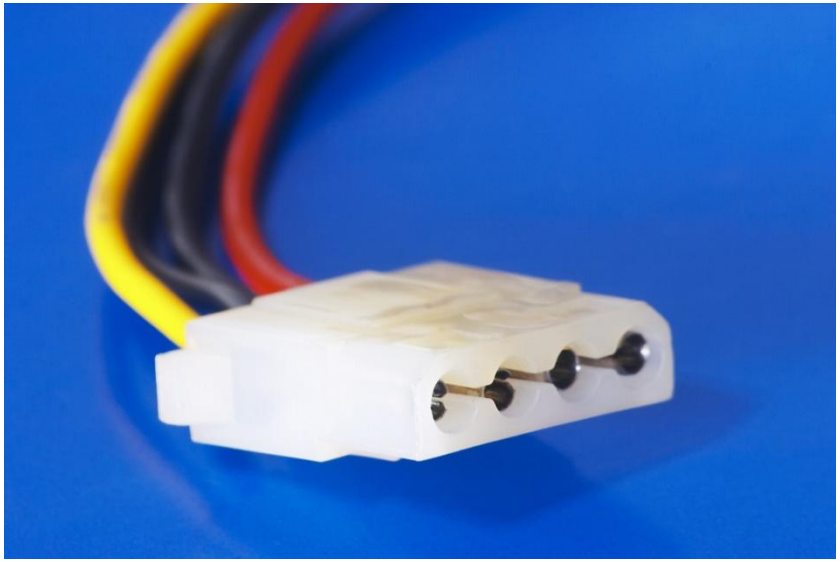


Oznaczenie	
Ilość pinów	4

- Używana w starszych płytach głównych, które potrzebowały napięć 3,3 V i 5 V o większym natężeniu prądu.
  - Konieczność jej podłączenia jest zależna od konfiguracji sprzętowej komputera.
- Usunięta w ATX v2.2.

Molex

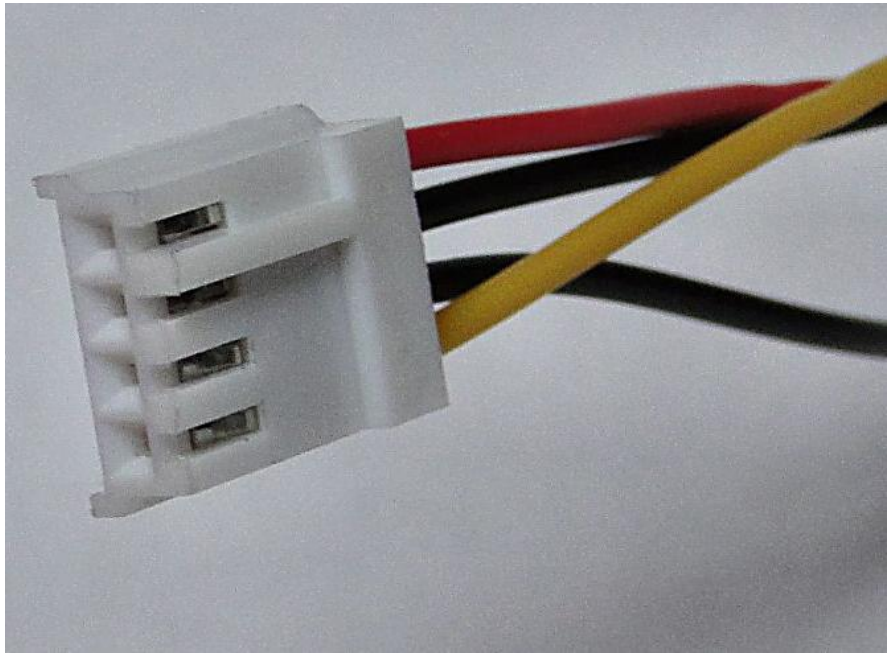
Oznaczenie	
Ilość pinów	4



- Jeden z najstarszych wtyków, wykorzystywany do zasilania dysków twardych i napędów optycznych typu ATA, dodatkowych elementów płyty głównej, kart graficznych i wielu innych urządzeń (np. interfejsów FireWire 800 w postaci kart PCI).
- Dostarcza napięć +5V i +12V.
- Złącze to w tej chwili jest coraz rzadziej wykorzystywane, wypierają je wtyki SATA i PCI-E.

Molex Mini

Oznaczenie	
Ilość pinów	4



- Jeden z najmniejszych wtyków, zasilający stacje dyskietek.
  - W niektórych przypadkach dostarcza też dodatkową moc do kart wideo AGP i kart PCIe.

SATA

Oznaczenie	SATA
Ilość pinów	8

- Wtyczka o 15 pinach zasilająca dyski twarde i optyczne standardu Serial ATA.
- Dostarcza trzech napięć: +3,3V, +5V i +12V.

Norma ATX

Kolor kabla	Napięcia	Zakres napięć	
	12 V	11,40 V	12,60 V
	5 V	4,75 V	5,25 V
	3,3 V	3,14 V	3,47 V
	0V	Masa	

http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp

Parametry zasilacza cz.1

Moc maksymalna	Maksymalna moc jaką można uzyskać z zasilacza. Można ją odczytać z tabliczki znamionowej. Nie podaje jednak ile z niej przypada na określone napięcia.
Współczynnik mocy	stosunek mocy czynnej do mocy pozornej .Kosinus kąta między wektorem mocy czynnej i pozornej i przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1. Współczynnik mocy cos ϕ jest miarą wykorzystania energii. $PF = \cos\phi = P / S$ W zasilaczach, które mają pasywne układy PFC, wartość wynosi od 0,7 do 0,85, w urządzeniach z aktywnym PFC kosinus ma zaś wartość powyżej 0,9 (im jest ona większa, tym lepiej).
Sprawność energetyczna	Stosunek mocy na wyjściach zasilacza do mocy pobieranej z sieci energetycznej (wyrażona w procentach od 0 do 100). Im większa sprawność tym mniejsze straty energii i mniejsza ilość wydzielanego ciepła. Sprawność zasilacza nie powinna być mniejsza niż 75%.
Poziom hałasu wentylatora	Podawany w dB - im cichszy, tym mniej decybeli (w zasilaczach około 35 dB, zwykle tłumiony do 27 dB).

Parametry zasilacza cz.2

Szumy	niepożądane, zazwyczaj sinusoidalne składowe, pojawiające się w napięciu wyjściowym. Szumy są też źródłem zakłóceń pracy układów i przekłamań transmisji danych.
MTBF (ang. *Mean Time Between Failures)*	średni czas pomiędzy awariami (podawany w godzinach). Ustalany za pomocą próby statystycznej w specjalnej komorze testowej.
Zgodność zasilacza z normą ATX	Uwzględnienie norm napięciowych
OCP (ang. *Over Current Protection*)	zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na wyjściu,
OLP (ang. *Over Load Protection*)	zabezpieczenie przed przeciążeniem, ogólne zabezpieczenie całego urządzenia (bez rozgraniczenia na poszczególne linie),
OVP (*Over Voltage Protection*)	zabezpiecza przed zbyt wysokim napięciem na linii wyjściowej i uszkodzeniem zasilanych podzespołów
UVP (*Under Voltage Protection)*	zabezpiecza przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych.
SCP - *Short Circuit Protection*	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Każdy zasilacz musi posiadać to zabezpieczenie.

Parametry zasilacza cz.3

OTP (*Over Temperature Protection*)	zabezpiecza przed przegrzaniem zasilacza.
IOVP (*Input Over Voltage Protection*)	Zabezpiecza zasilacz przed zbyt wysokim napięciem wejściowym.
IUVP (*Input Under Voltage Protection*)	Zabezpiecza zasilacz przed zbyt niskim napięciem wejściowym.

Zabezpieczenia

OVP (Over Voltage Protection)	Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym. Działa na każdej linii wyjściowej zasilacza i aktywuje się, gdy napięcie jest wyższe o 15% w stosunku do wartości nominalnej. Zapobiega przeciążeniu stabilizatora, co przy długotrwałym obciążeniu mogłoby doprowadzić do uszkodzenia zasilacza
UVP (Under Voltage Protection)	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych. Jest spotykane rzadziej niż OVP - zbyt niskie napięcie nie uszkadza zasilanych podzespołów (może wpłynąć negatywnie na ich stabilność)
OCP (Over Current Protection)	zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora. Monitoruje każdą linię zasilającą z osobna i w przypadku przeciążenia którejkolwiek z nich powoduje wyłączenie zasilacza. Wymagane jest przez normę ATX12V.
OLP (Over Load Protection **OPP** (Over Power Protection)	zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii).
OTP (Over Temperature Protection)	Zabezpieczenie przed przegrzaniem zasilacza. Przegrzanie może pojawić się podczas przeciążenia, złej cyrkulacji powietrza wynikającej np. z zakrycia wylotu zasilacza lub z powodu awarii wentylatora.
SCP (Short Circuit Protection)	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Aktywuje się, kiedy w obwodzie zasilacza pojawi się zwarcie (czyli opór mniejszy niż 0,1Ω).
IOVP (Input Over Voltage Protection) i **IUVP** (Input Under Voltage Protection)	zabezpieczenie zasilacza przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem wejściowym. Stosowane głównie w zasilaczach z manualnym przełącznikiem napięcia wejściowego (115V lub 230V).

Dobór zasilaczy do komputera

Zsumuj moc pobieraną przez wszystkie urządzenia w komputerze

330 W

Uwzględnij straty mocy w zasilaczu (cos Φ – dodaj około 20%)

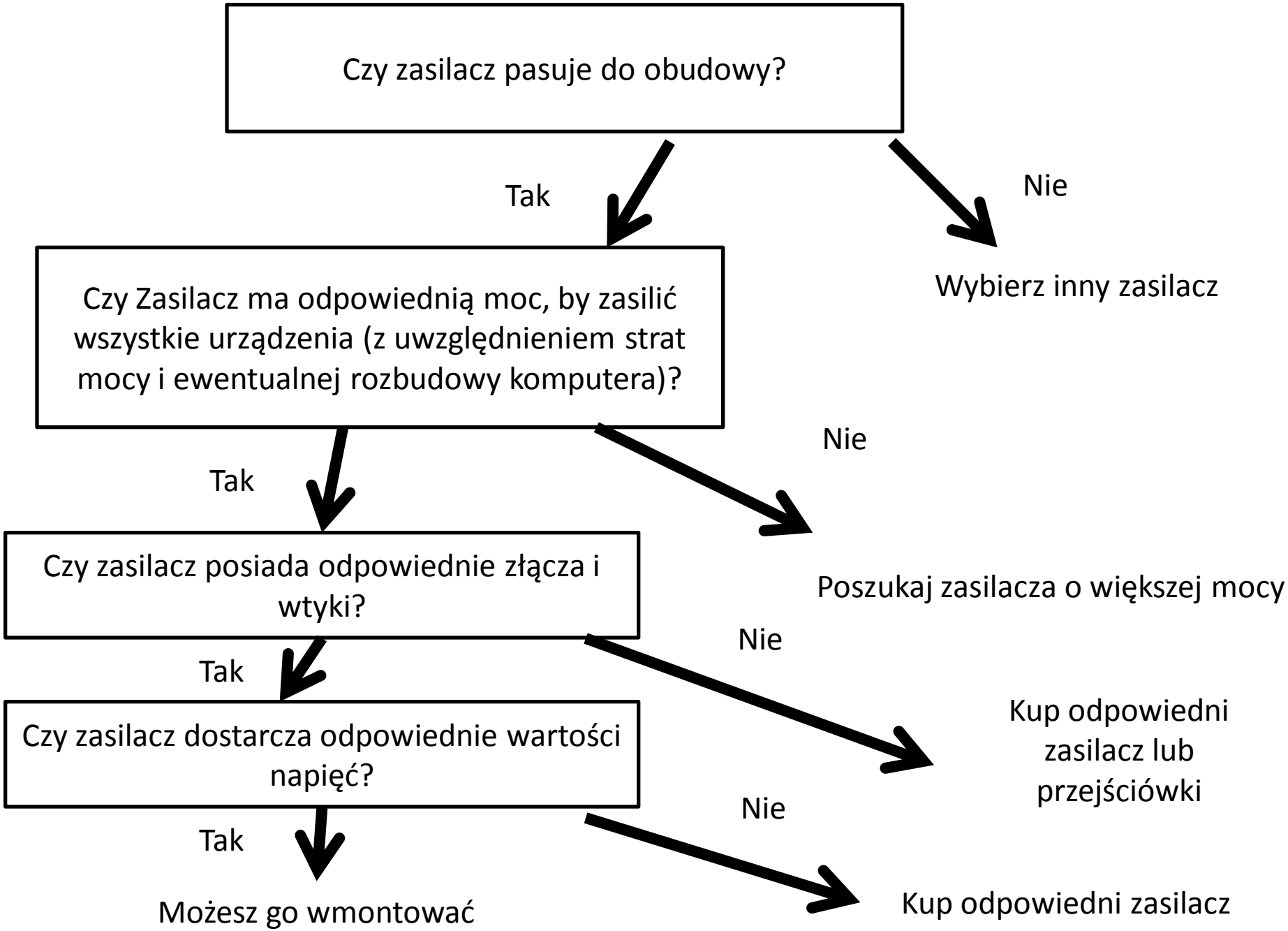
330 + 66 = 396 W

Dodaj pewien zapas, by zasilacz nie pracował na granicy swych możliwości.

396 + 104 = 500 W

Uwzględnij możliwość rozbudowy lub podkręcenia elementów

600 W


Czy zasilacz pasuje do obudowy?
Tak
Nie
Wybierz inny zasilacz
Czy Zasilacz ma odpowiednią moc, by zasilić wszystkie urządzenia (z uwzględnieniem strat mocy i ewentualnej rozbudowy komputera)?
Nie
Poszukaj zasilacza o większej mocy
Tak
Czy zasilacz posiada odpowiednie złącza i wtyki?
Nie
Kup odpowiedni zasilacz lub przejściówki
Tak
Czy zasilacz dostarcza odpowiednie wartości napięć?
Nie
Kup odpowiedni zasilacz
Tak
Możesz go wmontować

Zasilacz

- Mała moc
  - Urządzenia są zbyt energożerne
  - Zasilacz pracuje na granicy swoich możliwości i nadmiernie hałasuje
  - System się wiesza z braku mocy
- Stara konstrukcja
  - Zasilacz nie może obsłużyć nowych typów złączy czy dostarczyć odpowiednich napięć
  - Nie pasuje do nowej obudowy

Tester zasilaczy

Tester zasilaczy

- https://outervision.com/power-supply-calculator